ОСНОВЫ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА · ЛЕКЦИЯ 6 · ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ

ПСО и стерилизация

Этапы обработки изделий, предстерилизационная очистка и пробы, методы и режимы стерилизации, упаковки и сроки, укладка бикса, химическая стерилизация, контроль стерильности

👤 Сажнова Елена Юрьевна

1. Этапы обработки медицинских изделий
2. Предстерилизационная очистка
3. Методы и режимы стерилизации
4. Упаковки для стерилизации и сроки
5. Виды укладок бикса
6. Химический метод стерилизации
7. Контроль качества стерилизации
8. ЦСО — централизованное стерилизационное отделение
9. Стерильный стол
10. Режимы стерилизации подробно · подробнее
11. Правила укладки бикса · подробнее
12. Стерильный стол и стерильный лоток · подробнее
13. ЦСО и документация · подробнее

Суть — главное одной фразой | Простыми словами | Важно | Таблицы

1 Этапы обработки медицинских изделий

СУТЬ

Многоразовый инструмент проходит три этапа: дезинфекция → предстерилизационная очистка → стерилизация.



Три этапа обработки изделий медназначения

1. **Дезинфекция** — химическим, физическим, механическим или комбинированным методом; затем промыть проточной водой от дезраствора.
2. **ПСО** (предстерилизационная очистка) — самостоятельный этап после дезинфекции или совмещённый с ней.
3. **Стерилизация**.

2 Предстерилизационная очистка

Проведение ПСО

1. Полное погружение в моющий раствор при **50 °С**, экспозиция **15 мин**.
2. Ершевание каждого предмета в моющем растворе **30 сек**, промывание проточной водой.
3. Ополаскивание в дистиллированной воде.
4. Просушивание на полотенце или в сухожаровом шкафу (около 85 °С).

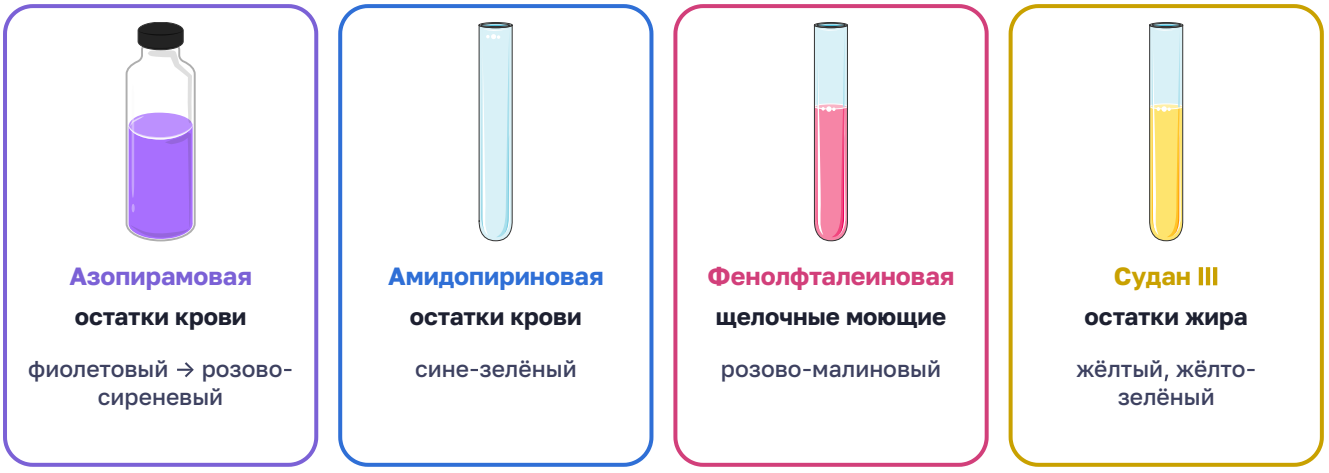


Раствор на 1 л: 5 г моющего средства + 170 мл 3% перекиси водорода + 825 мл воды

Этапы ручной ПСО

Контроль качества ПСО — пробы: **азопирамовая** (остатки крови), **амидопириновая**, **фенолфталеиновая** (остатки моющего средства).

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Стерилизация не «пробивает» засохшую кровь и жир: микробы под ними выживут. Поэтому сначала тщательно отмываем, проверяем пробой и только потом стерилизуем.



Оценивают в течение 1 минуты · положительная проба → повторная ПСО всей партии

Пробы на качество ПСО



Слайд: пробы и их окраска

3 Методы и режимы стерилизации

СУТЬ
Стерилизация убивает всё, включая споры. Методы — физические (воздух, пар), химический и радиационный.

Методы: физические (воздушный, паровой), химический (растворы), радиационный.

Пар · основной	Пар · щадящий	Воздух · основной	Воздух · щадящий
132 °C	**120 °C**	**180 °C**	**160 °C**
2 атм · 20 мин	1,1 атм · 45 мин	60 мин	150 мин
металл, стекло, бельё	резина, латекс, полимеры	металл, стекло	силиконовая резина

Режимы физической стерилизации

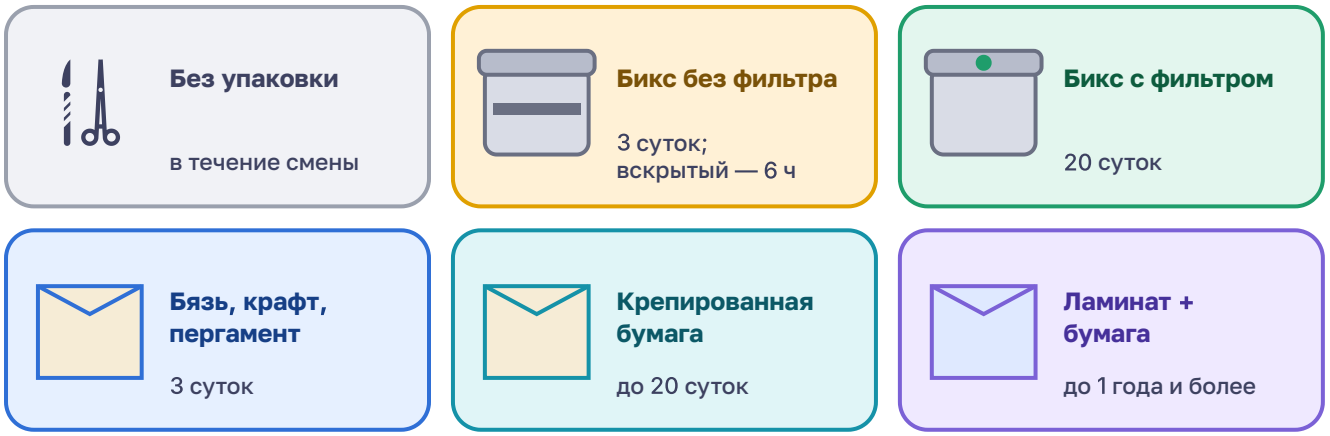
Метод и режим	Параметры	Что стерилизуют	Упаковка и срок
Воздушный, **основной** (сухожар)	**180 °C, 60 мин**	изделия из металла и стекла	без упаковки — в течение рабочей смены; крафт-пакет — 3 сут
Воздушный, **щадящий**	**160 °C, 150 мин**	изделия из силиконовой резины	без упаковки — 6 ч (1 смена); крепированная бумага — 20 сут
Паровой, **основной** (автоклав)	**132 °C, 2 атм, 20 мин**	перевязочный и шовный материал, хирургическое бельё, металл	коробки с фильтром и без, бязь в 2 слоя, бумага, крепированная, крафт
Паровой, **щадящий**	**120 °C, 1,1 атм, 45 мин**	резина, латекс, полимеры	бумага мешочная влагопрочная, коробки с фильтром и без

ВАЖНО
Не путать: воздух — 180/60 и 160/150; пар — 132/2/20 и 120/1,1/45.



Слайд: методы стерилизации подробно

4 Упаковки для стерилизации и сроки



Упаковки и сроки сохранения стерильности

Упаковка	Срок стерильности
Бикс (коробка стерилизационная) **без фильтра** — боковые отверстия, через них проходит пар; при стерилизации открыты, после — закрываются пояском	**3 сут**
Коробка **с бактериальными фильтрами** (отверстия в крышке и дне)	**20 сут**; фильтр — не более 60 стерилизаций, при износе меняют чаще; замену отмечают в журнале контроля стерильности
Пергаментная бумага, крафт-пакеты	3 сут
Хлопчатобумажная (бязевая) упаковка	3 сут
Комбинированные (ламинат + бумага)	указан на упаковке

5 Виды укладок бикса

- **Видовая** — только один вид изделий (перчатки, ватные шарики, салфетки и т. п.).
- **Универсальная** — перевязочный материал, простыни, халаты.
- **Целенаправленная** — бельё и перевязочный материал для конкретной манипуляции.

ВАЖНО
Бикс укладывают **секторально и вертикально**, **рыхло**, не утрамбовывая — иначе пар не пройдёт.



Правила укладки

- секторально — свой вид в секторе
- вертикально — по ходу пара
- рыхло — проходит ладонь
- не более 3/4 объёма
- индикаторы: верх, центр, низ (не менее 3, в каждом секторе)
- отверстия открыты при стерилизации, после — закрыть
- бирка: отделение, что, дата, подпись

Укладка бикса: секторально, вертикально, рыхло

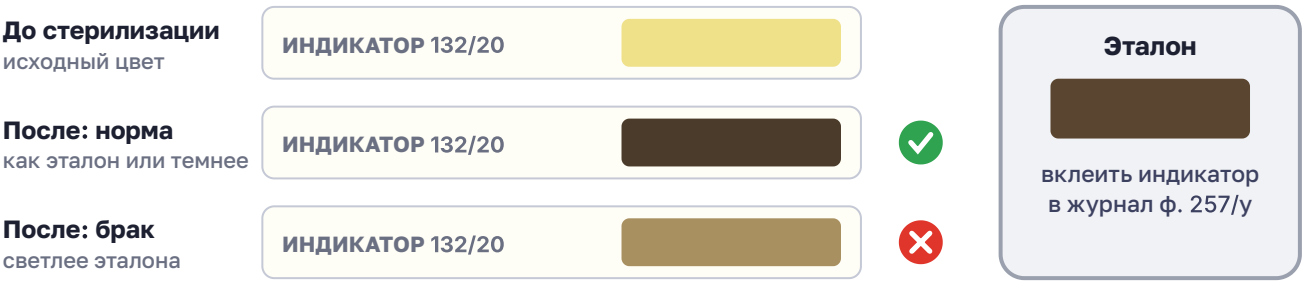
6 Химический метод стерилизации

Стерилизация растворами химических препаратов — для изделий из **термолабильных** материалов (не выносят нагрева).

1. Стерильная ёмкость из стекла или пластика.
2. Изделие полностью погружают в раствор; разъёмные — в разобранном виде; каналы и полости заполняют раствором.
3. Дальнейшая обработка — при полном соблюдении асептики.
4. Извлекают стерильными пинцетами, удаляют раствор из каналов и полостей.
5. Промывают **дважды** стерильной жидкостью, экспозиция по **5 мин**.
6. Используют сразу или кладут в стерильную коробку, выложенную стерильной простынёй, — не более **суток**, либо в КСС (камера сохранения стерильности).

7 Контроль качества стерилизации

1. **Технический** — контроль работы самой аппаратуры: наблюдение за показаниями манометра и термометра (в ЦСО); 2 раза в год.
2. **Бактериологический** — биотесты с дозированным количеством спор тест-культуры; 2 раза в год.
3. **Химический** — **индикаторы стерильности (ИС)**, которые меняют цвет при соблюдении температуры и времени.



В бикс — не менее 3 индикаторов (верх, центр, низ), снаружи — на каждую упаковку

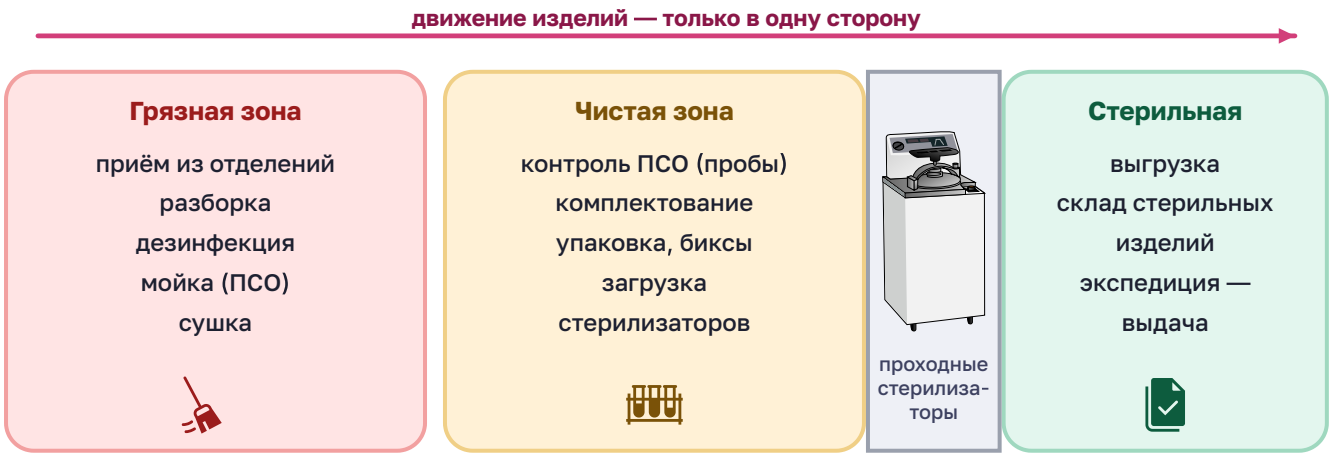
Химические индикаторы: как читать



Слайд: контроль качества стерилизации

8 ЦСО — централизованное стерилизационное отделение

СУТЬ
В ЦСО обрабатывают и стерилизуют изделия для всей больницы; изделия движутся только от грязной зоны к стерильной.

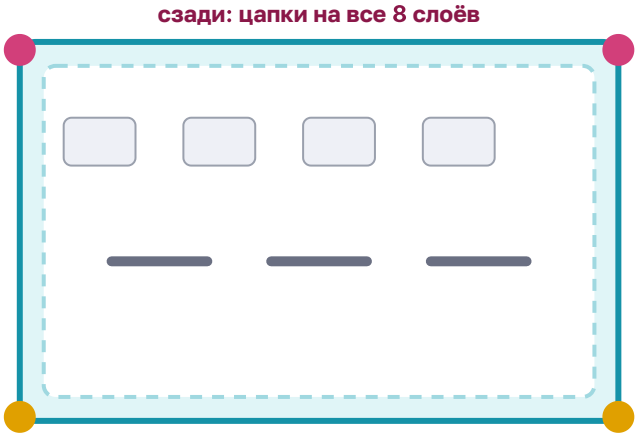


Зоны ЦСО и поточность

- **Задачи**: обеспечить МО стерильными изделиями, внедрять современные методы ПСО и стерилизации, контролировать качество.
- **Документация**: журнал приёма и выдачи, журнал работы стерилизаторов (ф. 257/у), журнал бактериологического контроля, журнал качества ПСО (ф. 366/у).

9 Стерильный стол

СУТЬ
Стерильный стол накрывают двумя простынями в 4 слоя и используют не более 6 часов.



Стерильный стол

• столик дважды обработать дезраствором с интервалом 15 мин
• 2 простыни по 4 слоя (= 8 слоёв), свисают на 20–30 см
• открывать «от себя» гармошкой
• брать только стерильным пинцетом
• взятое обратно не возвращать
• бирка: дата, время, подпись
• годен 6 часов

Накрытие стерильного стола

📖 **Подробнее — дополнительные материалы к теме**

10 Режимы стерилизации подробно

Тип	Метод	Стерилизующий агент
Физический (термический)	паровой	водяной насыщенный пар под давлением
	воздушный	сухой горячий воздух
	инфракрасный	ИК-излучение
	гласперленовый	нагретые стеклянные шарики (мелкий цельнометаллический инструмент в стоматологии)
	радиационный	ионизирующее излучение (промышленные одноразовые изделия)
Химический	газовый	окись этилена
	плазменный	пары перекиси водорода + низкотемпературная плазма
	жидкостный	растворы альдегид-, кислород-, хлорсодержащих средств

Режим парового метода	Параметры	Что стерилизуют
Основной	**132 °С, 2 атм, 20 мин**	металл, стекло, текстиль (бельё, перевязочный и шовный материал)
Щадящий	**120 °С, 1,1 атм, 45 мин**	резина, латекс, полимеры
Особо щадящий	110 °С, 0,5 атм, 180 мин	нестойкие препараты, питательные среды

Режим воздушного метода	Параметры	Что стерилизуют
Основной	**180 °С, 60 мин**	металл (кроме режущего), стекло, силиконовая резина
Щадящий	**160 °С, 150 мин**	металл, стекло, силиконовая резина



Слайд: методы стерилизации

- Воздушный стерилизатор: изделия только сухие; выгрузка при 50 °C; после цикла изделия в камере — не более 3 ч; стерилизатор не место для хранения.
- Химическая стерилизация — «холодный способ» для изделий, не выносящих нагрева. Недостатки: нужна асептика, много ёмкостей, расход стерильной воды, использовать сразу.

Преимущества термического метода: надёжность, удобство и оперативность, разные виды упаковки, не нужно удалять остатки химических средств.

11 Правила укладки бикса



Правила укладки

- секторально — свой вид в секторе
- вертикально — по ходу пара
- рыхло — проходит ладонь
- не более 3/4 объёма
- индикаторы: верх, центр, низ (не менее 3, в каждом секторе)
- отверстия открыты при стерилизации, после — закрыть
- бирка: отделение, что, дата, подпись

Укладка бикса

- проверить исправность бикса; на дно — развёрнутая простыня, концы наружу (для сбора конденсата);
- простыню загнуть на 50 см с узкого конца, сложить вчетверо продольно и скатать рыхлым рулоном; халат — рукавами внутрь, пояс в правый карман, рулоном с подола;
- салфетки — стопками по 20 штук, шарики — в марлевой салфетке;
- укладывать вертикально, параллельно движению пара, рыхло (между рулонами проходит ладонь);
- индикаторы — в верхнюю, центральную и нижнюю части;
- в один из биксов сверху — халат, салфетки и полотенце для операционной сестры;
- бирка: отделение, что и сколько; после стерилизации — дата и подпись; отверстия открыть, после автоклава — закрыть.

Укладка	Что внутри	Где применяют
Универсальная	всё для одной операции или смены, по секторам	районные больницы, процедурные кабинеты
Видовая (специализированная)	один вид материала	операционные с большим объёмом работы
Целенаправленная	разный материал для конкретной операции	большие плановые операции

Почему материал получился влажным

- избыток воды в автоклаве; недостаточное отсасывание пара;
- биксы вынимали из остывшего автоклава или оставили в холодной сырой комнате;
- стерилизовали слишком охлаждённый материал.

Почему стерилизация неполноценная

- нарушены правила и режим; неправильная загрузка камеры; не вытеснен воздух («воздушные пузыри»);
- слишком плотная укладка; не открыли отверстия бикса; непроницаемая для пара упаковка;
- реинфицирование при просушке; чрезмерное увлажнение белья.

Правила пользования стерильным биксом

1. Бикс стерилен, если отверстия закрыты и со стерилизации прошло не более 3 суток (по бирке).
2. Надеть маску, обработать руки антисептиком.
3. Стерильным пинцетом, не касаясь наружной поверхности, достать индикатор и проверить цвет.
4. Достать нужный материал, плотно закрыть крышку; на бирке — дата и время вскрытия.

12 Стерильный стол и стерильный лоток



Стерильный стол

- столик дважды обработать дезраствором с интервалом 15 мин
- 2 простыни по 4 слоя (= 8 слоёв), свисают на 20–30 см
- открывать «от себя» гармошкой
- брать только стерильным пинцетом
- взятое обратно не возвращать
- бирка: дата, время, подпись
- годен 6 часов

Стерильный стол

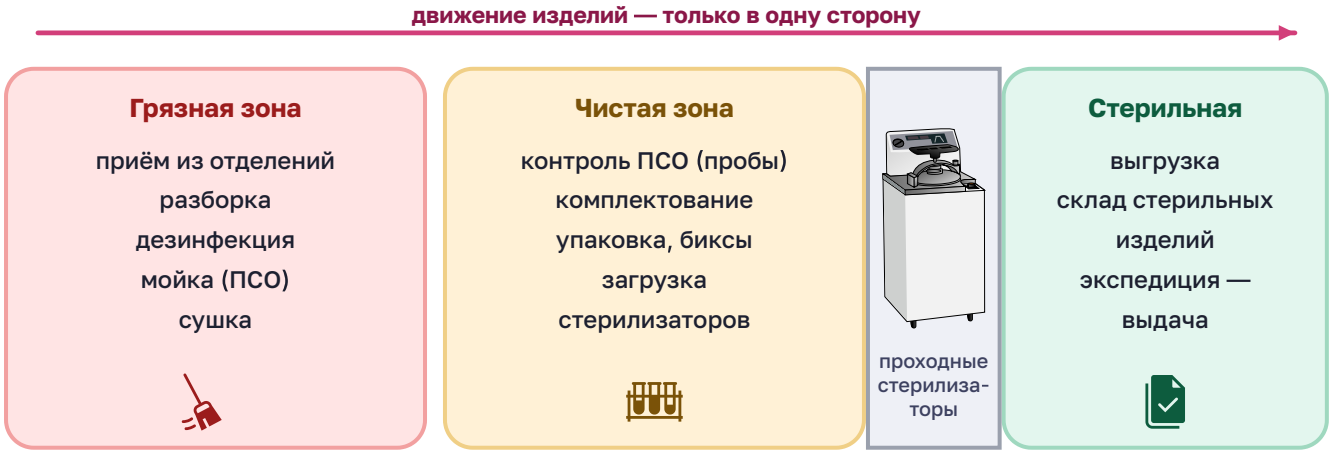
1. Вымыть руки, надеть маску и перчатки, дважды обработать столик дезраствором с интервалом 15 мин, смыть остатки; снять перчатки, вымыть руки.
2. Проверить бикс (герметичность, дата), отметить дату и время вскрытия.
3. Гигиеническая обработка рук; открыть бикс, проверить индикатор.
4. Стерильным пинцетом достать ёмкость для пинцета, халат, маску, перчатки — надеть.
5. Развернуть простыню, сложенную в 4 слоя, накрыть столик «от себя» (края свисают на 20–30 см), сверху — вторую.
6. Сзади захватить цапками все 8 слоёв, спереди — только 4 верхних.
7. Открыть «гармошкой» за передние цапки, выложить инструменты пинцетом, закрыть «на себя».
8. Бирка в левом верхнем углу: дата, время накрытия, подпись.

> **ВАЖНО**
> Стерильный стол — до 6 часов. Инструмент берут только стерильным сухим пинцетом; взятое обратно не возвращают.

Стерильный лоток: корнцангом взять лоток со стерильного стола, накрыть стерильной салфеткой в 4 слоя; под два верхних слоя — инструменты в разобранном виде и пинцет, под верхний слой — шарики и салфетки.

13 ЦСО и документация

- **ЦСО** — централизованное стерилизационное отделение медицинской организации.
- **Цели**: предупреждение ИСМП, сосредоточение в одном месте всех изделий, подлежащих стерилизации, повышение качества медобслуживания.
- **Задачи**: обеспечение отделений МО стерильными изделиями; внедрение современных методов ПСО и стерилизации; контроль качества обработки.

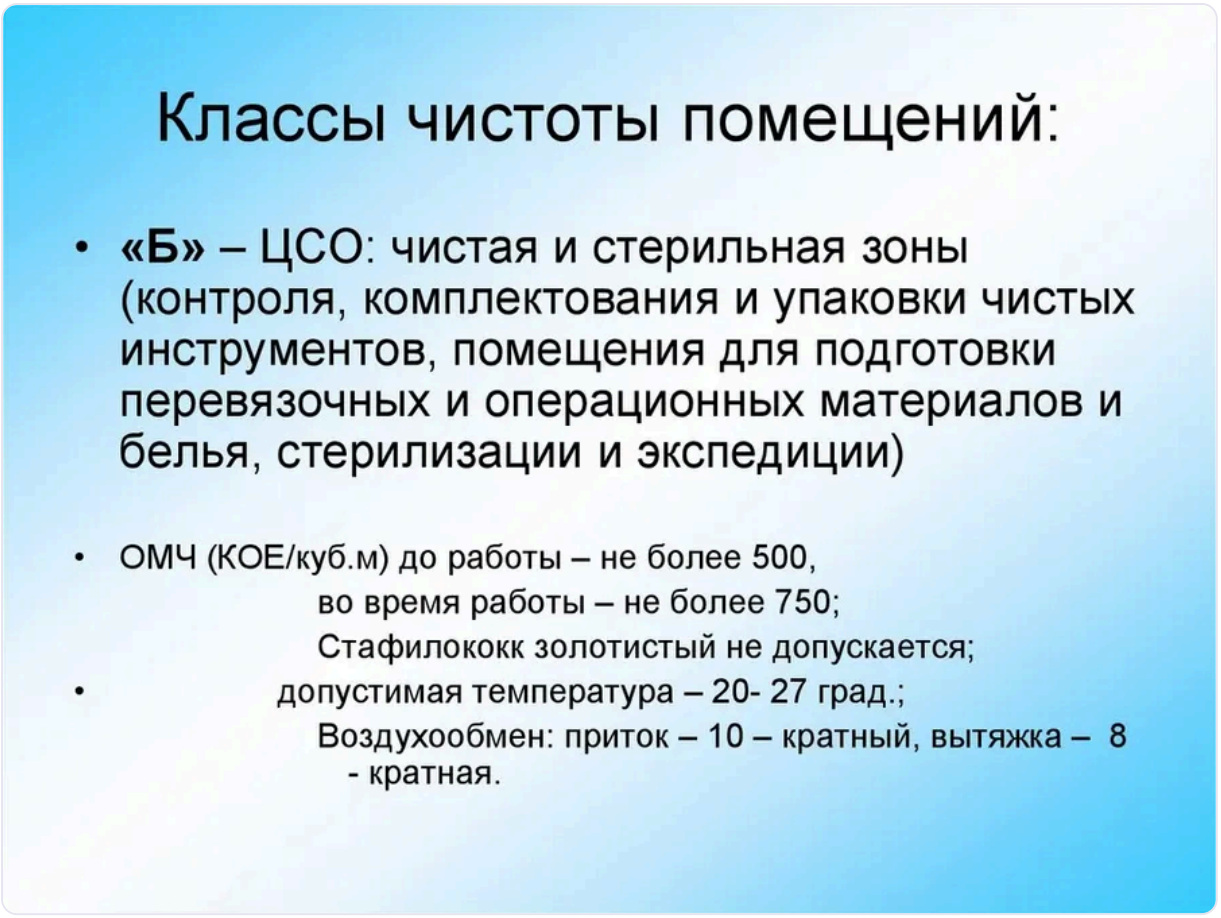


Зоны ЦСО

Зона	Помещения и процессы
Нестерильная — «грязная»	приём и сортировка использованных изделий, разборка, дезинфекция, мойка (ПСО), сушка
Нестерильная — «чистая»	контроль качества ПСО, комплектование, упаковка инструментов, подготовка перевязочного материала и белья, загрузка стерилизаторов
Стерильная	выгрузка из проходных стерилизаторов, склад стерильных изделий, экспедиция (выдача) в отделения

Документация

- журнал приёма и выдачи материалов
- журнал регистрации работы стерилизаторов (парового и воздушного) — ф. 257/у
- журнал бактериологического контроля стерильности
- журнал учёта качества ПСО — ф. 366/у



Слайд: ЦСО — класс чистоты Б

📌 Что запомнить

- Этапы: дезинфекция → ПСО → стерилизация.
- ПСО: моющий раствор 50 °С 15 мин → ерш 30 сек + проточная вода → дистиллированная вода → сушка.
- Пробы ПСО: азопирамовая, амидопириновая, фенолфталеиновая.
- Воздух: 180 °С 60 мин (металл, стекло); 160 °С 150 мин (силиконовая резина).
- Пар: 132 °С 2 атм 20 мин (бельё, перевязка, металл); 120 °С 1,1 атм 45 мин (резина, латекс, полимеры).
- Бикс без фильтра — 3 сут; с фильтром — 20 сут (фильтр до 60 раз); крафт и бязь — 3 сут; крепированная бумага (воздух) — 20 сут.
- Укладка — секторально, вертикально, рыхло. Виды: видовая, универсальная, целенаправленная.
- Химическая стерилизация — для термолабильных изделий; промыть дважды стерильной жидкостью по 5 мин.
- Контроль стерилизации: технический, бактериологический, химический (индикаторы).
- ЦСО: грязная → чистая → стерильная зона, изделия только в одну сторону.
- Стерильный стол годен 6 часов.

🃏 Вопросы для самопроверки

Порядок обработки инструментов
Дезинфекция → ПСО → стерилизация

Температура и время замачивания при ПСО
50 °C, 15 минут

Сколько ершуют каждый предмет?
30 секунд

Какие пробы контролируют ПСО?
Азопирамовая, амидопириновая, фенолфталеиновая

Основной режим воздушной стерилизации
180 °C, 60 минут

Щадящий режим воздушной стерилизации
160 °C, 150 минут

Основной режим паровой стерилизации
132 °C, 2 атм, 20 минут

Щадящий режим паровой стерилизации
120 °C, 1,1 атм, 45 минут

Срок стерильности в биксе без фильтра
3 суток

Срок стерильности в коробке с фильтром
20 суток

Как укладывают бикс?
Секторально, вертикально, рыхло, не утрамбовывая

Для чего химическая стерилизация?
Для изделий из термолабильных материалов

Зоны ЦСО
Грязная, чистая, стерильная

✅ Тест с ответами

1. Правильный порядок обработки инструментов:
Ответ: Дезинфекция → ПСО → стерилизация — Сначала обеззаразить, потом отмыть, потом стерилизовать.

2. Основной режим паровой стерилизации:
Ответ: 132 °C, 2 атм, 20 мин — 132 °C, 2 атм, 20 мин.

3. В каком режиме стерилизуют изделия из силиконовой резины в сухожаре?
Ответ: 160 °C, 150 мин — Щадящий воздушный режим — 160 °C, 150 мин.

4. Срок стерильности в стерилизационной коробке с фильтром:
Ответ: 20 сут — С фильтром — 20 суток; без фильтра — 3.

5. Какая проба выявляет остатки крови после ПСО?
Ответ: Азопирамовая — Азопирамовая (и амидопириновая) — на кровь; фенолфталеиновая — на моющее средство.

6. Как укладывают бикс?
Ответ: Секторально, вертикально, рыхло — Рыхло, чтобы проходил пар.

Конспект составлен по лекции и дополнительным материалам преподавателя. Иллюстрации: схемы — собственные; иконки Healthicons (MIT); рисунки Servier Medical Art (CC BY 3.0), DBCLS (CC BY 4.0) и OpenClipart (CC0) из коллекции Bioicons; слайды — материалы к занятиям.